Ernährung für Sportler

Name _____ Klasse _____ Datum _____

GDRS Gottlieb Daimler Realschule Schorndorf

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Kohlenhydrate: der wichtigste Treibstoff

Muskeln speichern Kohlenhydrate als **Glykogen**, auch die Leber hat einen Vorrat. Diese Speicher reichen bei intensiver Belastung für etwa 60 bis 90 Minuten. Sind sie leer, sinkt die Leistung stark. Ausdauersportler nennen das „Hungerast" oder „gegen die Wand laufen". Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn, Kartoffeln und Hülsenfrüchten liefern Energie gleichmäßig über längere Zeit.

B Eiweiß: wie viel ist nötig?

Eiweiß baut Muskeln auf und repariert sie. Jugendliche brauchen etwa **0,9 g pro kg Körpergewicht** am Tag, wer viel Kraft- oder Ausdauersport macht, etwas mehr, etwa 1,2 bis 1,5 g. Ein Jugendlicher mit 60 kg braucht also rund 55 bis 90 g. Diese Menge erreicht man mit normaler Ernährung meist ohne Probleme.

Lebensmittel	Eiweiß, etwa
250 g Magerquark	30 g
100 g Hähnchenbrust	23 g
2 Eier	13 g
100 g Linsen (gekocht)	9 g
0,3 l Milch	10 g
2 Scheiben Vollkornbrot	8 g

C Nahrungsergänzungsmittel

Proteinpulver, Riegel und Pillen werden oft als nötig für Muskelaufbau beworben. Für Jugendliche, die normal essen, bringen sie in aller Regel keinen Vorteil. Sie sind teuer, und überschüssiges Eiweiß verbraucht der Körper einfach als Energie. Bei Präparaten aus dem Internet besteht außerdem die Gefahr verunreinigter oder sogar verbotener Inhaltsstoffe.

D Timing

Die letzte größere Mahlzeit etwa 2 bis 3 Stunden vor dem Sport, danach möglichst innerhalb von 1 bis 2 Stunden eine Mahlzeit mit Kohlenhydraten und Eiweiß, zum Beispiel Nudeln mit Hackfleischsoße, Quark mit Obst oder Vollkornbrot mit Käse.

E Eisen und Calcium

Eisen wird für den roten Blutfarbstoff gebraucht, der den Sauerstoff transportiert. Fehlt Eisen, ist man schnell müde und die Ausdauer sinkt. Mädchen haben durch die Monatsblutung einen höheren Bedarf. Eisen steckt in Fleisch, Hülsenfrüchten, Vollkorn und Haferflocken. Pflanzliches Eisen nimmt der Körper besser auf, wenn gleichzeitig Vitamin C dabei ist, etwa ein Glas Orangensaft oder Paprika. **Calcium** macht die Knochen stabil. Bis etwa zum 20. Lebensjahr wird Knochenmasse aufgebaut, deshalb ist genug Calcium jetzt besonders wichtig. Es steckt in Milchprodukten, grünem Gemüse und calciumreichem Mineralwasser.

Das Wichtigste

- Kohlenhydrate füllen die Glykogenspeicher.
- Eiweißbedarf etwa 0,9 g pro kg, normales Essen reicht.
- Proteinpulver bringt Jugendlichen meist nichts.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ 1 Setze ein.

0,9 g Glykogen 60 bis 90 Minuten

Kohlenhydrate werden im Muskel als [Glykogen] gespeichert. Die Speicher reichen bei intensiver Belastung etwa [60 bis 90 Minuten]. Jugendliche brauchen etwa [0,9 g] Eiweiß pro kg Körpergewicht.

◐ 2 Berechne den Eiweißbedarf am Tag.

55 kg, normal aktiv (0,9 g)	70 kg, viel Training (1,2 g)	du selbst
≈ 50 g	84 g	z. B. 60 · 0,9 = 54 g

◐ 3 Stelle aus der Tabelle einen Tag zusammen, der mindestens 60 g Eiweiß liefert. Rechne nach.

2 Scheiben Vollkornbrot (8 g), 0,3 l Milch (10 g), 100 g Hähnchen (23 g), 2 Eier (13 g), 100 g Linsen (9 g) = 63 g

◐ 4 Was passiert bei einem Ausdauerlauf, wenn die Glykogenspeicher leer sind? Wie kann man das verhindern?

Die Leistung bricht stark ein, man wird plötzlich schwach („Hungerast"). Vorbeugen: vorher kohlenhydratreich essen, bei langen Belastungen unterwegs etwas Zuckerhaltiges essen oder trinken.

◐ 5 Warum ist Eisen für Ausdauersportler wichtig? Wie kann eine Vegetarierin genug Eisen aufnehmen?

Eisen braucht man für den Sauerstofftransport im Blut. Ohne genug Eisen sinkt die Ausdauer. Vegetarisch: Hülsenfrüchte, Vollkorn, Haferflocken, dazu Vitamin C, z. B. Orangensaft oder Paprika.

● 6 Ein Mitschüler will sich für 40 € im Monat Proteinpulver kaufen. Was rätst du ihm? Begründe mit dem Text.

Er erreicht seinen Bedarf mit normalem Essen, etwa Quark, Milch, Eier, Linsen. Das Pulver bringt keinen Vorteil, ist teuer und kann bei Internetkäufen verunreinigt sein.

● 7 Plane die Ernährung für einen Turniertag mit Spielen um 10 und um 14 Uhr. Begründe deine Auswahl.

7 Uhr Haferflocken mit Milch und Banane, das füllt die Glykogenspeicher. Zwischen den Spielen kleine, leichte Snacks: Vollkornbrot, Obst, viel Wasser, nichts Fettiges. Nach dem Turnier Nudeln mit Soße und Salat zum Auffüllen und Reparieren.